

艾米地产项目人工智能调度管理软件

技术白皮书

开发版本：V1.0

著作权人：高海涛

适用领域：房地产工程多方协同全生命周期智能调度管理

本白皮书为开发完成后配套设计说明文档，专门用于软著登记

目录

艾米地产项目人工智能调度管理软件 错误！未定义书签。

软件技术白皮书 错误！未定义书签。

1. 软件概述 1

 1.1 基本信息 1

 1.2 软件运行环境 1

 1.3 运作逻辑与关键价值 1

 1.4 软件独创性说明 2

 1.5 功能全景图 3

2. 系统架构设计 3

 2.1 系统架构概述 3

 2.2 技术架构图 4

 2.3 分层架构说明 5

 2.4 核心数据流 8

3. 核心业务模块详解 10

 3.1 全生命周期管理 10

 3.2 全景节点管理系统 14

 3.3 SOP 流程引擎 17

 3.4 业务流程自动优化模块 21

 3.5 三维权限控制系统 24

4. 基座工具与基础设施 30

 4.1 项目知识库语义检索 30

 4.2 PostgreSQL 数据库设计 31

 4.3 其他中间件 32

5. 总调度引擎 33

 5.1 session 定时清理策略 33

 5.2 定期复盘机制 34

 5.3 系统冷启动/热启动流程 35

6. 数据库设计 38

 6.1 ER 图 38

 6.2 核心表结构 39

7. 部署与运维 41

 7.1 部署概述 41

 7.2 运维管理 41

8. 使用手册 42

 8.1 快速开始 42

8.2 管理员操作指南	43
8.3 普通用户操作指南	44
场景 1：记录事件	44
场景 2：创建任务并分配	44
场景 3：查询历史记录	44
场景 4：上传文件	44
9. 安装与卸载	45
9.1 系统要求	45
9.2 安装步骤（容器化部署）	45
9.3 安装步骤（单机部署）	45
9.4 卸载步骤	46

1. 软件概述

1.1 基本信息

艾米地产项目人工智能调度管理软件 是一款陪跑地产开发全生命周期的协作工具，定位为”地产开发团队公共大脑”，当前版本 V1.0。系统通过即时通讯渠道（如 QQ 等）接入，以自然语言交互提供服务。技术架构采用薄插件层 + 独立业务内核（会话主线 + 任务执行单元 + PipelineBUS 流水线）。开发语言为 Python，数据库采用 PostgreSQL，开发框架基于 asyncio，支持容器化部署与单机部署。

本系统面向地产参建团队，区别于个人助手类工具，通过结构化的项目全生命周期管理、多角色协同机制和知识持续沉淀能力，服务于施工、监理、建设、设计等多方参建单位的日常协作。

1.2 软件运行环境

服务器环境：

项目	要求
操作系统	Linux（推荐 Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+）
CPU	4 核及以上
内存	8GB 及以上
磁盘	50GB 可用空间及以上
Python	3.10+
PostgreSQL	14+

开发环境：

项目	说明
开发语言	Python 3.10+
数据库	PostgreSQL 14+
开发框架	asyncio（异步 IO 框架）
部署方式	支持容器化部署（Docker）与单机直接部署

客户端环境：

系统通过即时通讯渠道提供服务，用户端仅需安装对应 IM 客户端（如 QQ 等），无需安装额外软件。

1.3 运作逻辑与关键价值

艾米地产项目人工智能调度管理软件 围绕项目全生命周期提供消息归档、任务调度、节点追踪、知识沉淀等功能，核心解决传统地产管理中信息差、协作低效、经

验流失、知识孤岛四大痛点。运转上，用户消息经薄插件层协议转换与去重后进入业务内核，会话调度器识别意图并拆解为任务执行单元，沿 PipelineBUS 四节点流水线执行，结果异步回复。

系统以”意图识别→任务拆解→管道执行→成果沉淀”闭环运转，每轮交互同时贡献知识增量。全面记录：消息全量归档，参建方共享同一信息视图，消除信息差。高效协作：自然语言交互，复合请求智能拆解，打破沟通壁垒。知识沉淀：三书协同自进化，个体经验提炼为团队资产。主动巡检：节点周期巡检、分级预警与智能推荐，将智能调度融入日常管理。

1.4 软件独创性说明

本系统区别于通用管理软件及通用智能工具，具有以下四项核心独创设计：

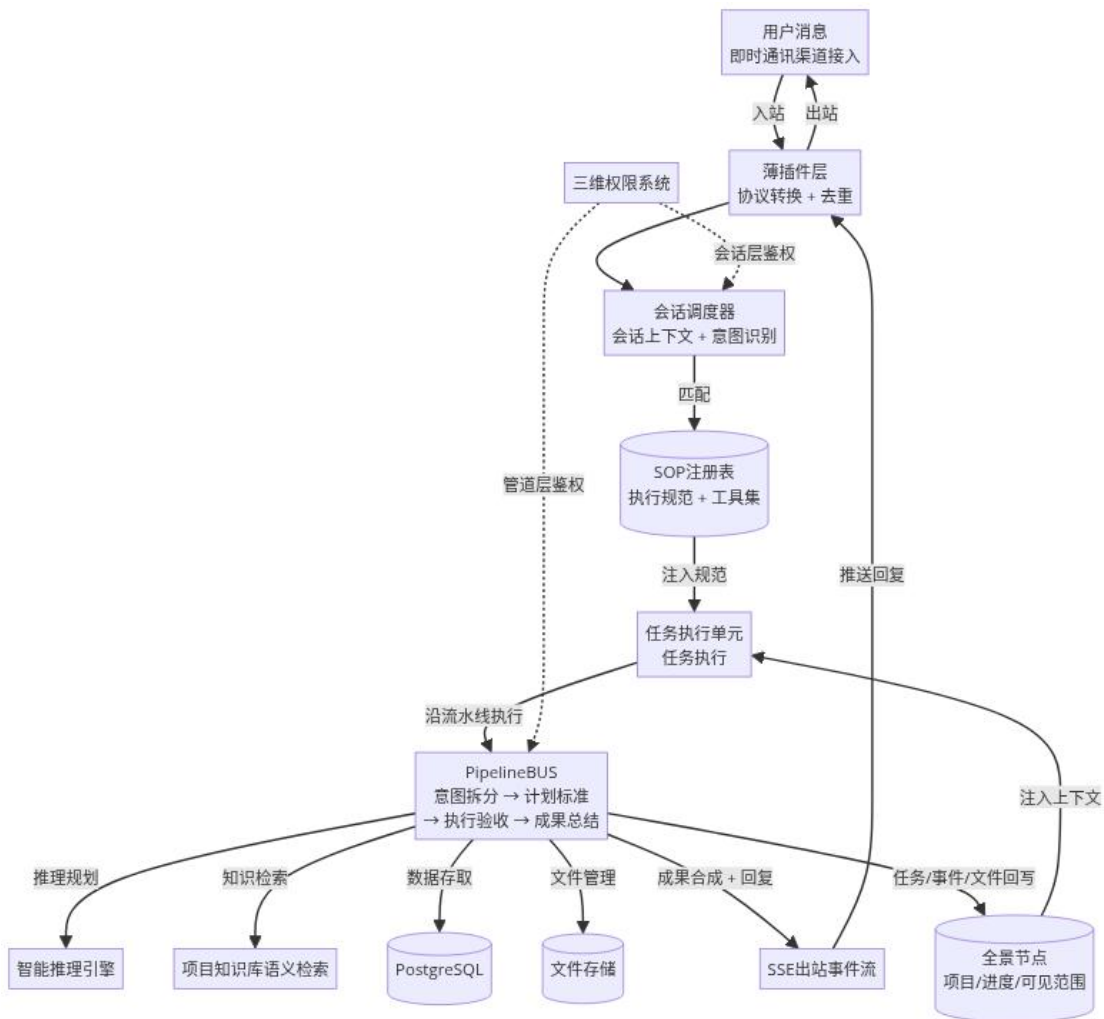
全景节点树：采用树状层级管理体系，项目→阶段→楼栋→具体施工节点逐层分解，底层节点完工进度自动加权汇总至上层。节点间支持前置依赖约束，节点状态流转由审批驱动。文件与数据可见范围沿节点树自上而下继承、逐级收窄，确保各参建方仅能访问其授权范围的业务数据。

三维权限模型：区别于传统的角色-权限二维模型，本系统构建了角色级别×数据范围×操作类型的三维矩阵式鉴权体系。角色级别分为访客、参建执行、参建管理、建设主管、管理员、系统管理员六级；数据范围按全景节点树和参建企业类型限定；操作类型覆盖读、写、删、审、管五种粒度。三者交叉构成精细化的动态鉴权矩阵，权限快照在会话创建时前置计算并注入执行上下文，实现全链路零延迟鉴权。

SOP 流程引擎：系统内置七段式标准规范模板（SOP 标识、意图识别、工具与权限、执行步骤、输出规范、异常处理、后续动作），通过热重载注册机制实现业务流程的零代码扩展。新增业务流程仅需编写规范文档并放入指定目录，通过 API 触发热重载即可生效，无需修改代码或重启服务。执行层采用 PipelineBUS 四节点流水线（意图拆分→计划标准→执行验收→成果总结），各节点支持前置/后置 Hook 挂载鉴权、审计、校验等横切逻辑。

三书自进化闭环：世界书（外部知识与行业规范）、规则书（业务规则与最佳实践）、自我认知书（系统能力边界描述）三者协同，从日常运作中自动提炼优化规则。系统每日自动分析执行记录，计算各 SOP 命中率和健康度，归纳优化规则并更新世界书，形成”观察→学习→进化”的持续改进闭环，使系统随使用时间增长而持续提升服务质量。

1.5 功能全景图



图例说明：矩形=实体/模块，菱形=判断节点，圆角矩形=流程步骤，箭头=数据/控制流，虚线=鉴权横切

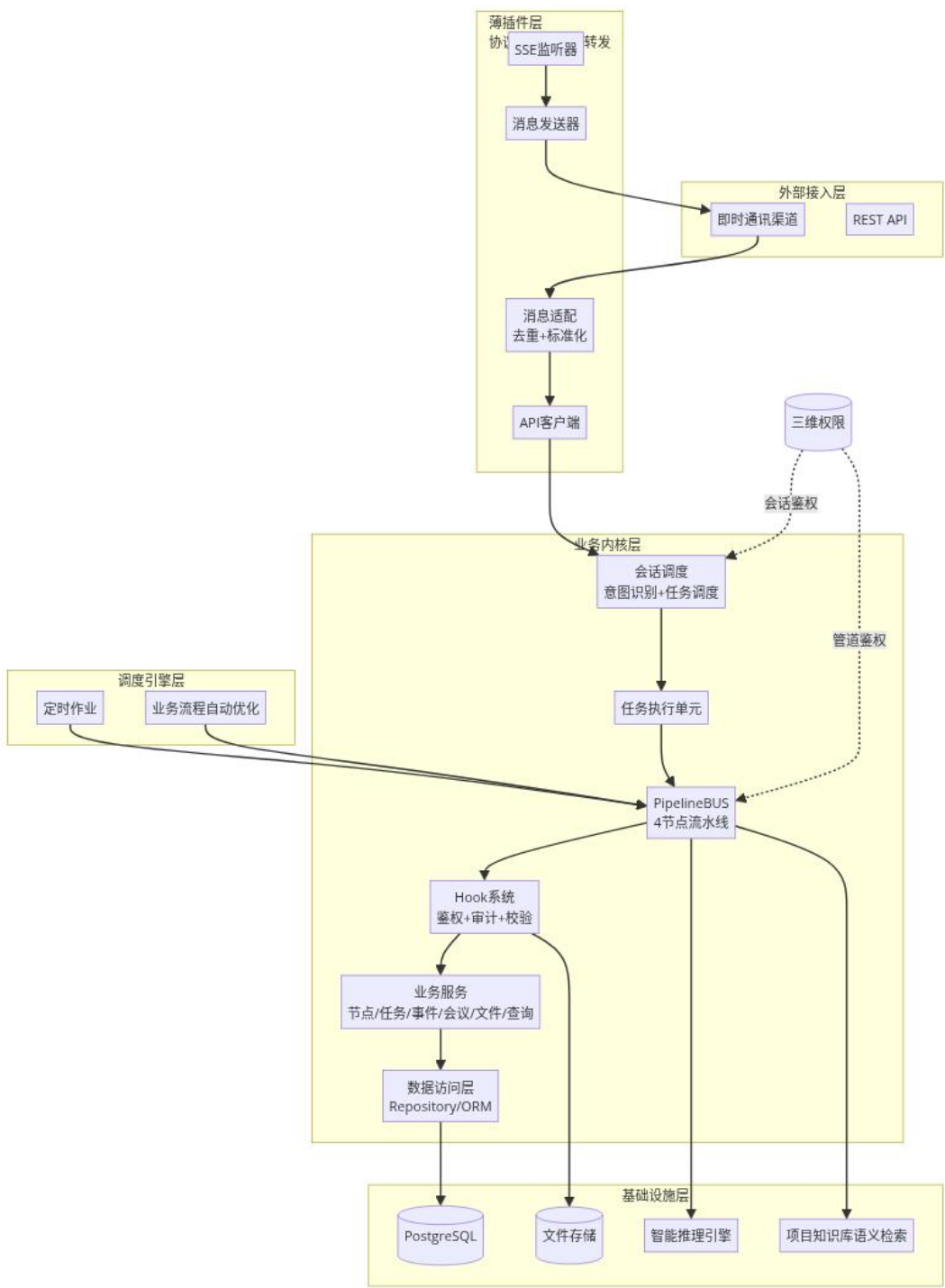
2. 系统架构设计

2.1 系统架构概述

艾米地产项目人工智能调度管理软件 系统由五层核心模块构成，各层职责边界清晰，通过标准化接口协同工作。自下而上依次为：基础设施层提供智能推理、项目知识库语义检索、数据持久化等基础能力；调度引擎层驱动定时作业与业务流程自动优化闭环；业务内核层包含会话调度、流水线执行与业务服务三大组件，是系统核心；薄插件层屏蔽各即时通讯渠道差异，完成协议转换与消息转发；用户交互层通过 QQ、微信等即时通讯工具面向最终用户。请求从用户交互层逐层向下传递至业务内核，执行结果一方面通过 SSE 事件流异步回传至用户，另一方面沉淀到全

景节点体系与知识库。三维权限系统作为横切能力，在会话层与管道执行层双重挂载鉴权点，确保全链路安全可控。系统通过适配器层支持多 IM 平台接入，QQ 仅作为示例渠道之一。

2.2 技术架构图



图例说明：矩形=实体/模块，圆角矩形=流程步骤，箭头=数据/控制流

2.3 分层架构说明

第一层：薄插件层（Plugin Layer）

职责：协议转换、消息去重、标准化、转发。插件层负责将不同即时通讯平台的原始消息转换为系统内部的标准化消息格式，并对出站回复进行平台适配。系统通过适配器层支持多 IM 平台接入。

核心组件：

组件	职责
消息适配模块	IM 平台原始消息 → 标准化消息（StandardMessage）
API 客户端模块	标准化消息 → POST 发送到核心服务
事件监听模块	监听核心层出站 SSE 事件流
消息发送模块	回复消息 → 适配为各 IM 平台消息格式

设计约束：

- 插件层不引用业务内核的任何内部包
- 仅依赖独立的标准化数据结构副本
- 无状态，可水平扩展

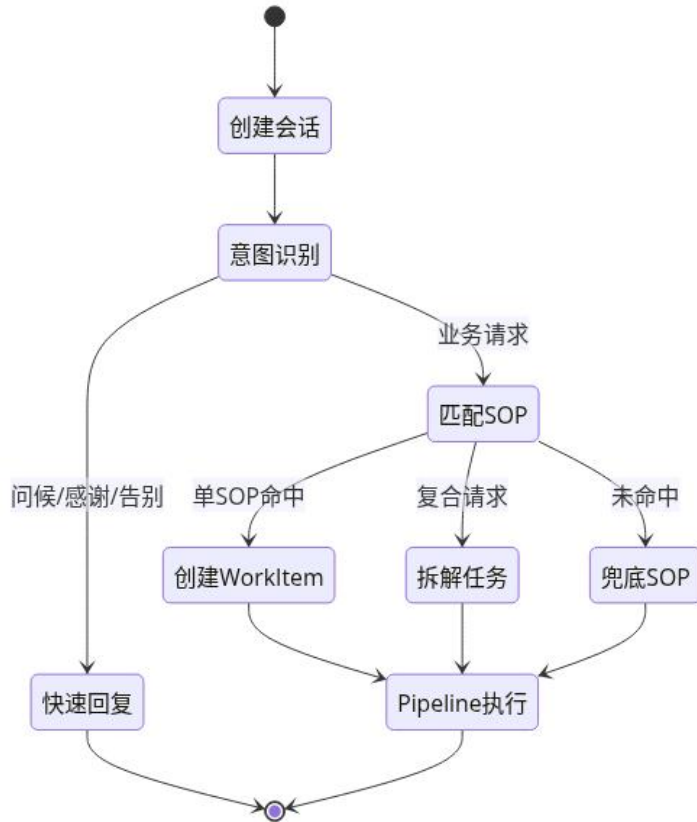
第二层：协议层（Protocol Layer）

职责：API 路由、SSE 事件流、请求验签。

端点	方法	说明
/api/v1/message/send	POST	入站消息入口
/api/v1/events/outbound	GET	SSE 出站事件流
/api/v1/health	GET	健康检查
/api/v1/session/terminate	POST	会话终止

第三层：会话层（Session Layer）

职责：用户意图识别、多任务调度、上下文管理。



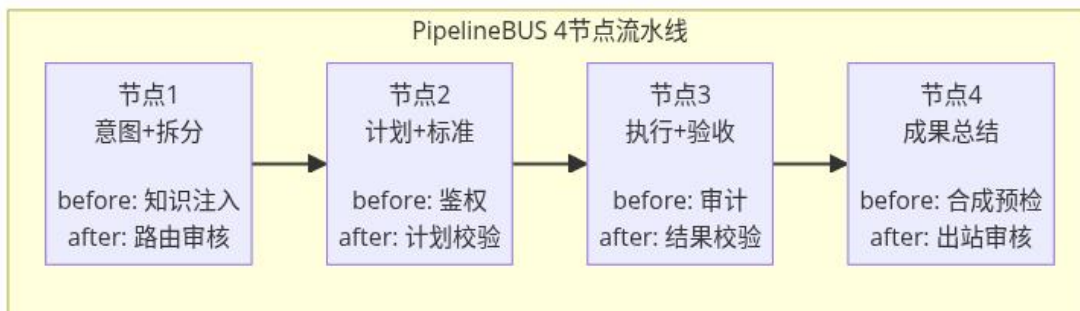
图例说明：实线箭头=状态转换，圆角矩形=状态，[*]=起始/终止

核心组件：

- SessionPool：会话 ID 与调度器的映射管理，含 TTL 自动清理
- 会话调度器：每会话调度单元，负责意图识别和任务调度
- FocusLock：话题切换检测，防止上下文污染
- ConfirmQueue：待用户确认的任务排队，支持中断恢复

第四层：管道执行层（Pipeline Layer）

职责：4 节点流水线执行、Hook 挂载、任务执行单元状态机驱动。



图例说明：圆角矩形=流程步骤（流水线节点），箭头=执行顺序

Pipeline 节点说明:

节点	名称	必选	核心职责
node1	意图+拆分	✓	知识注入器增量注入 SOP/工具/Schema, 构建并验证路由决策
node2	计划+标准	✓	智能推理引擎生成执行计划 (含风险等级/步骤/验收标准)
node3	执行+验收	✓	遍历计划步骤, 调用业务工具或项目知识库语义检索
node4	成果总结	✗	合成结果文本→验证回复, 内容安全审核

第五层: 业务服务层 (Service Layer)

职责: 领域逻辑实现、事务管理、跨领域协调。

服务	职责	对应 SOP
NodeService	全景节点管理、状态流转、成果进度	SOP-011-SYS
TaskService	任务创建、分配、追踪、验收	SOP-003-REC
EventService	事件记录、分类、关联、简报	SOP-002-REC
MeetingService	会议纪要、待办提取、追踪	SOP-001-REC
FileService	文件归档、版本链、权限控制	SOP-004-FILE
QueryService	跨表查询、统计、报表生成	SOP-005-QRY
PermissionService	权限校验、范围控制、授权管理	系统内置

第六层: 数据访问层 (Repository Layer)

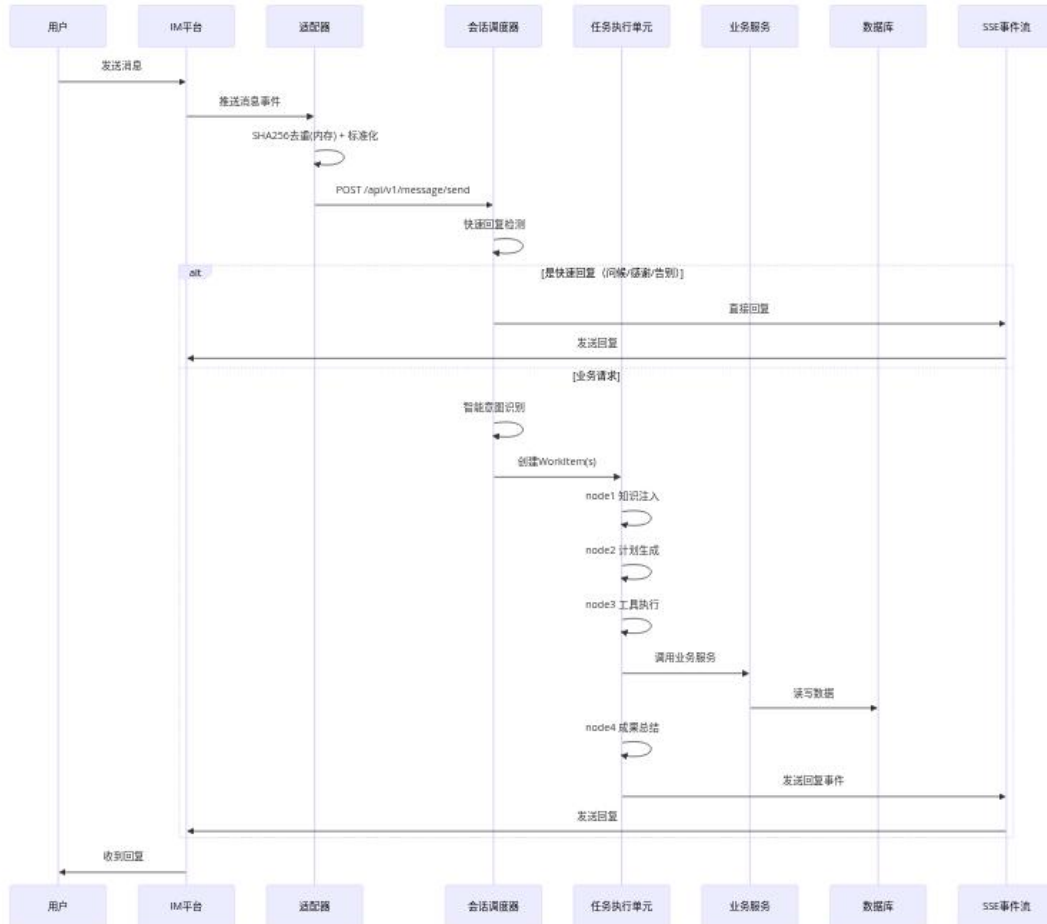
职责: ORM 操作、数据一致性保证。采用同步 ORM 操作配合 asyncio 异步调度器完成数据库交互。

核心 Repository:

- UserRepository - 用户与 IM 绑定管理
- MessageRepository - 消息全量归档
- NodeRepository - 全景节点树管理
- TaskRepository - 任务管理
- EventRepository - 事件记录管理
- MeetingRepository - 会议管理
- FileRepository - 文件与版本链管理
- PermissionGrantRepository - 权限授权管理
- ReasoningRepository - 推理过程日志
- EvolutionRepo - 业务优化相关的洞察、规则、补丁数据管理

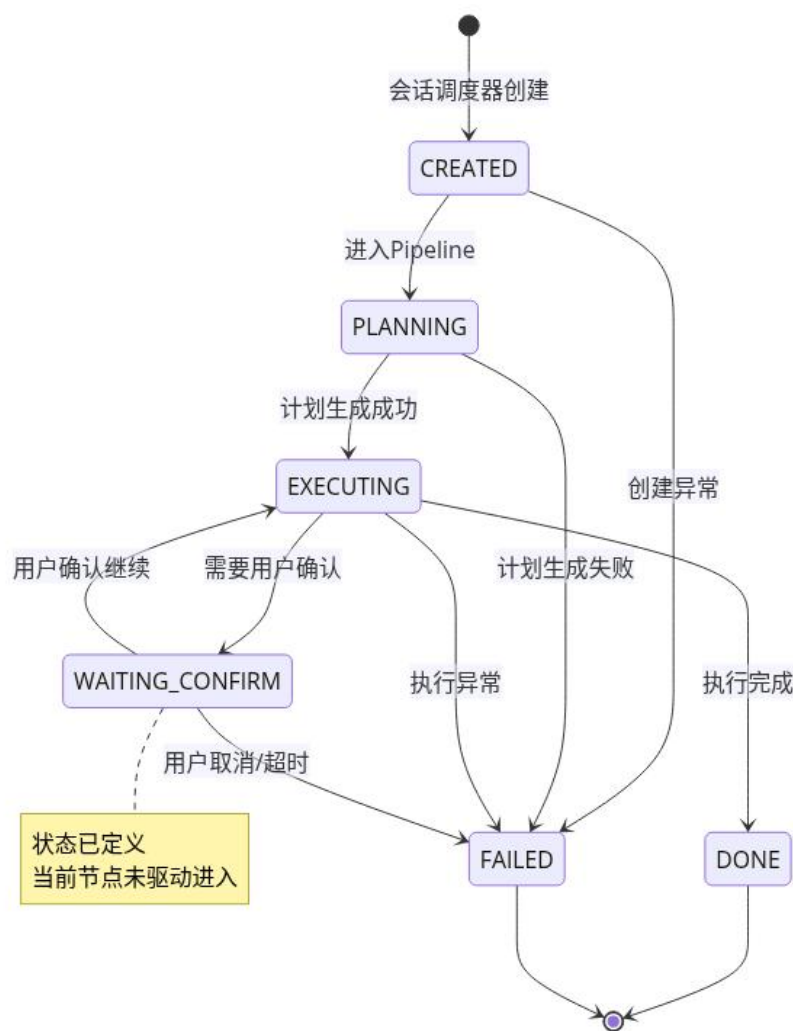
2.4 核心数据流

端到端消息处理流程



图例说明：矩形=参与者/组件，实线箭头=同步消息传递，虚线箭头=异步返回

WorkItem 状态机流转



图例说明：实线箭头=状态转换，圆角矩形=状态，[*]=起始/终止

状态说明：

状态	含义	触发条件
CREATED	任务已创建	会话调度器从用户消息解析创建
PLANNING	正在生成执行计划	任务执行单元 node2 调用智能推理
EXECUTING	正在执行计划步骤	任务执行单元 node3 遍历计划步骤调用工具
WAITING_CONFIRM	等待用户确认	执行到需要用户决策的节点
DONE	执行成功完	所有步骤执行通过，成果合成完成

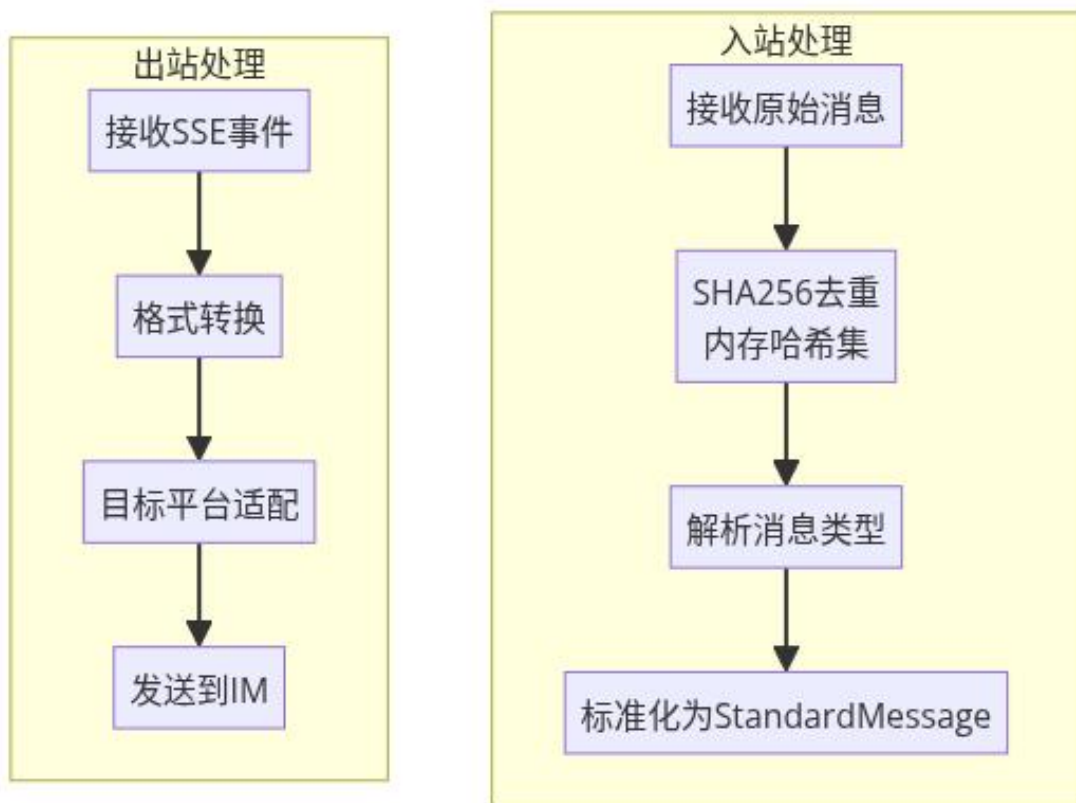
状态	含义	触发条件
	成	
FAILED	执行异常或终止	任何节点异常 / 用户取消 / 超时

3. 核心业务模块详解

3.1 全生命周期管理

3.1.1 消息处理机制

消息标准化流程：



图例说明：圆角矩形=处理步骤，箭头=数据流向

去重机制：对每条消息计算 SHA256(平台标识 + 会话 ID + 消息 ID + 消息内容)，内存哈希集缓存最近 10 分钟的消息哈希，重复消息直接丢弃。

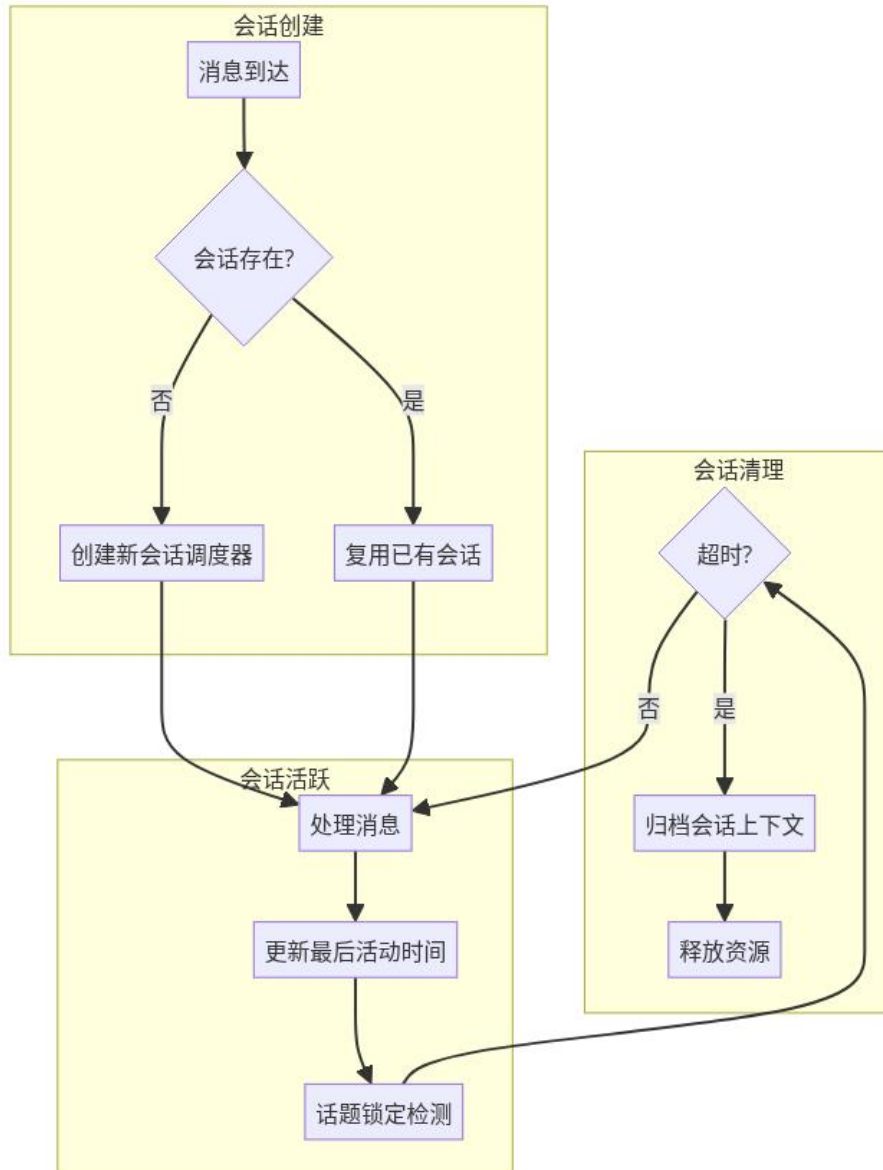
StandardMessage 标准化字段：

字段	类型	说明
message_id	str	消息唯一 ID

字段	类型	说明
platform	str	来源平台标识
conversation_type	str	“private” / “group”
conversation_id	str	群 ID 或私聊用户 ID
sender_id	str	发送者 IM ID
sender_name	str	发送者昵称
is_at_bot	bool	是否 @机器人
content	str	消息文本 (@bot 已剥离)
msg_type	int	1 文本/2 图片/3 文件/4 语音/5 视频/6 卡片
attachments	list[dict]	附件列表
group_id	str None	群 ID
mentioned_user_ids	list[str]	被 @用户 ID 列表
reply_to_message_id	str None	引用的消息 ID

3.1.2 Session 会话管理

会话生命周期:



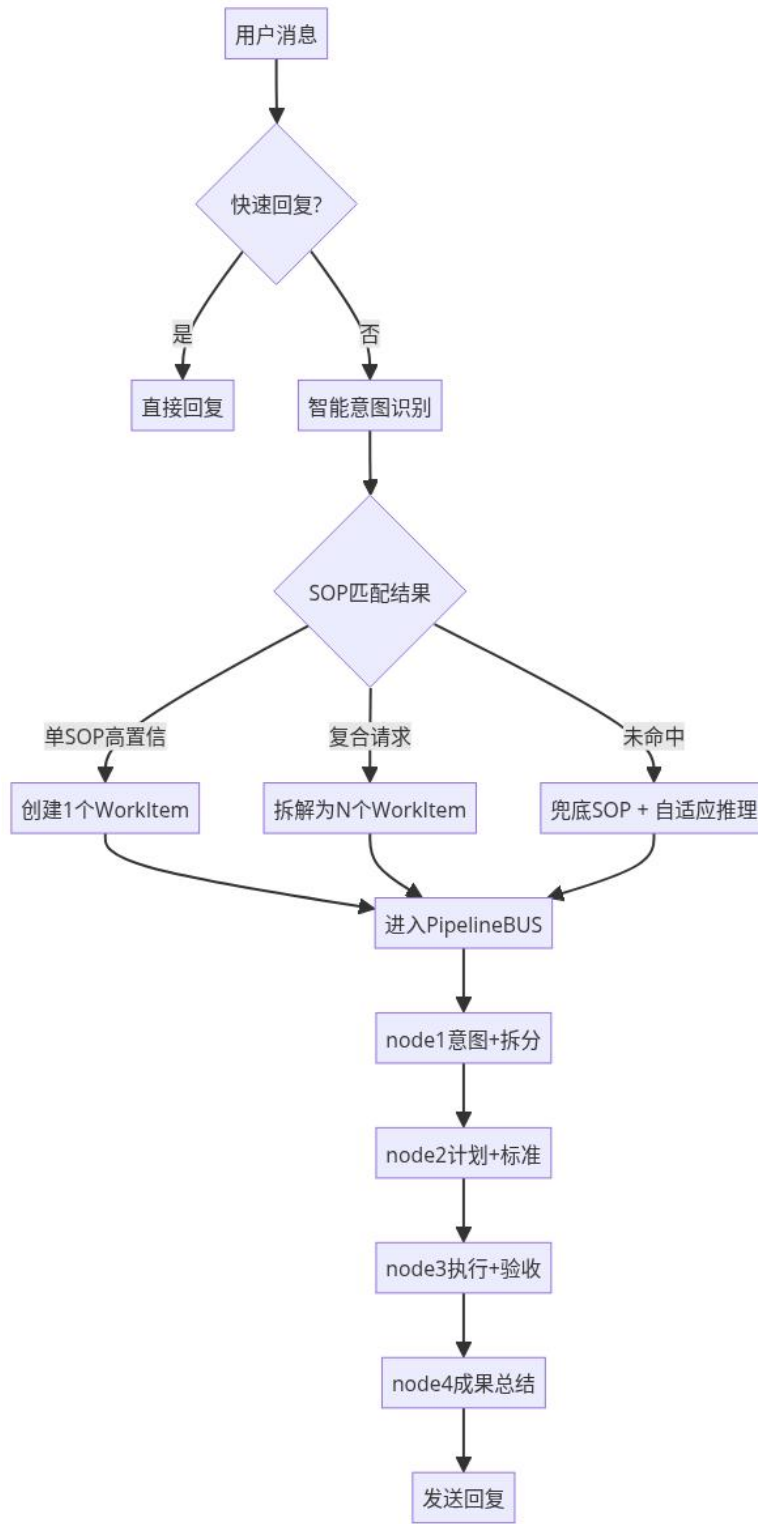
图例说明：矩形=处理阶段，菱形=判断节点，圆角矩形=步骤，箭头=流程

会话上下文数据结构：每次会话创建时，系统构建会话上下文快照，包含以下关键信息：

- **权限快照：**用户角色级别、所属企业类型、允许访问的 SOP 列表、授权项目与节点范围
- **对话历史：**最近对话轮次摘要
- **用户记忆：**用户长期行为与偏好摘要
- **SOP/工具目录：**当前可用 SOP 与工具的目录摘要
- **话题焦点：**当前锁定的对话话题关键词
- **活动时间：**最后活跃时间戳，用于 TTL 判定

3.1.3 WorkItem 工作项流转

从用户消息到任务执行单元的拆解过程：



图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

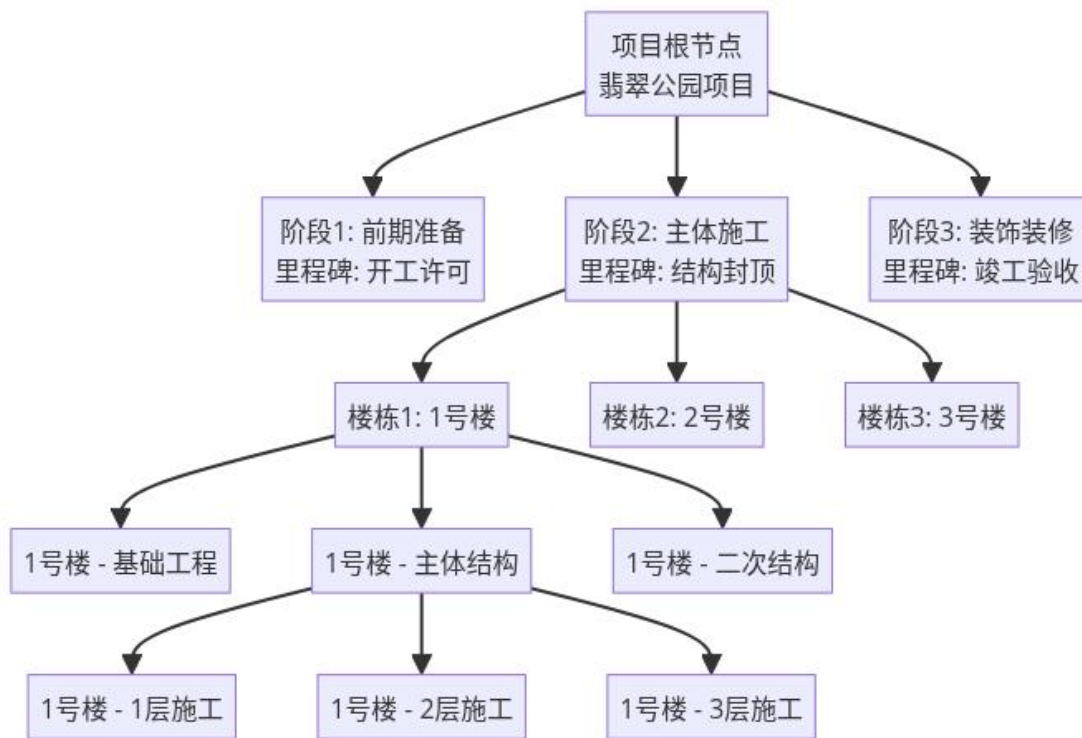
任务执行单元核心数据说明：每个 WorkItem 包含以下核心要素：

- **标识信息：**全局唯一 ID、所属会话 ID、匹配的 SOP ID
- **状态与优先级：**CREATED→PLANNING→EXECUTING→DONE/FAILED 状态流转，支持 low/normal/high/urgent 四级优先级
- **路由决策：**意图类型（SOP/复合/兜底）、匹配的 SOP ID、置信度、所需工具清单
- **执行计划：**风险等级评估、分步骤计划（每步含工具名、参数、说明）、验收标准
- **执行追踪：**当前执行步骤序号、工具调用结果列表、时间戳

3.2 全景节点管理系统

3.2.1 树状结构设计

节点层级体系：



图例说明：矩形=节点实体，箭头=父子包含关系

节点属性设计：

属性	类型	说明
id	UUID	全局唯一节点 ID
node_no	String	业务编号（如 NODE-YYYYMMDD-NNNN）
title	String	节点名称
description	String	节点描述
level	Integer	层级深度
parent_node_id	UUID	父节点 ID
project_id	UUID	所属项目
status	Enum	NOT_ACTIVATED / CONDITIONS_NOT_MET / IN_PROGRESS / COMPLETED
weight	Integer	父子权重（用于进度加权计算）
progress	Integer	进度 0-100
approver_id	UUID	审批人
approved_at	String	审批时间

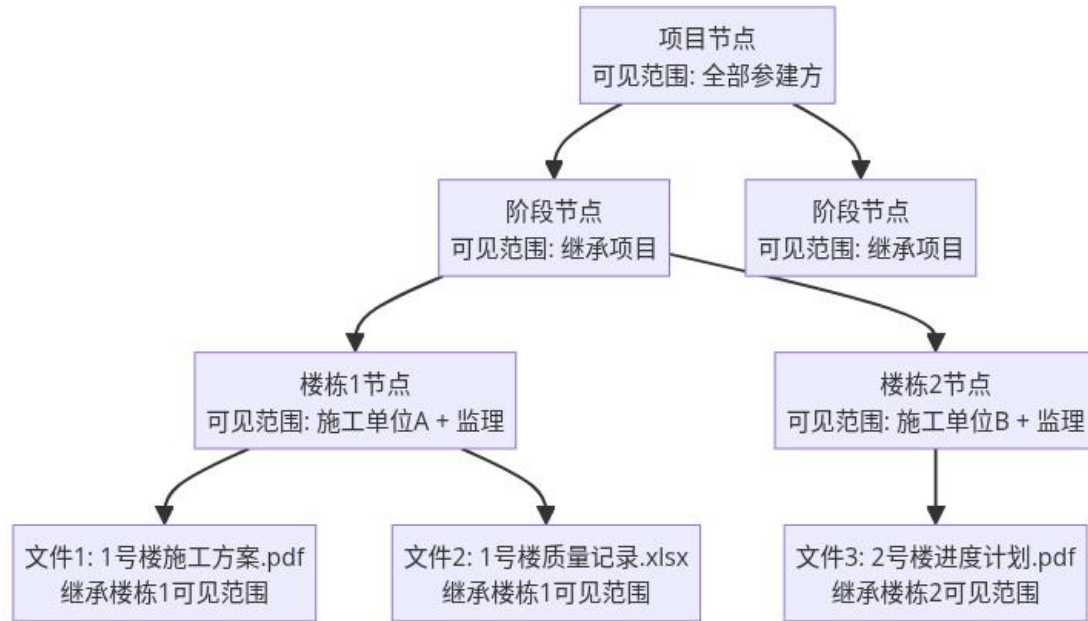
3.2.2 里程碑体系

里程碑类型：

类型	说明	典型示例
强制里程碑	必须完成才能进入下一阶段	取得施工许可证、主体结构验收、竣工验收
关键节点	重要时间节点，影响整体进度	土方开挖完成、地下结构封顶、主体封顶
交付里程碑	对外交付节点	预售节点、交付节点

3.2.3 文件可见范围控制

基于节点的权限继承：



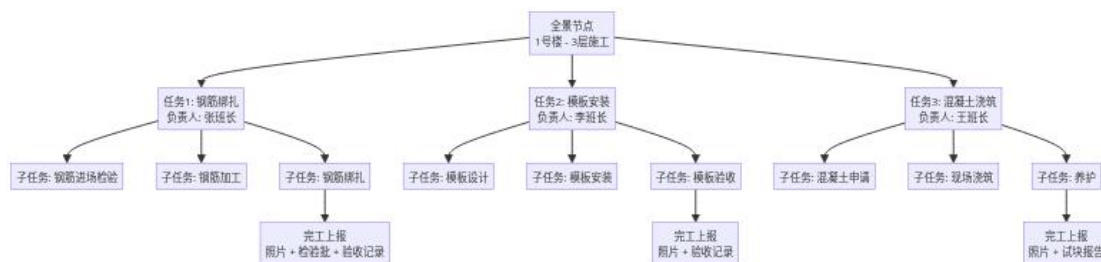
图例说明：矩形=节点/文件实体，箭头=可见范围继承关系

可见范围规则：

规则	说明
继承规则	子节点默认继承父节点的可见范围
收窄规则	子节点可见范围只能是父节点的子集，不能扩大
显式授权	可通过权限申请流程临时扩大可见范围
文件关联	上传到节点的文件自动继承该节点的可见范围

3.2.4 任务依据与完工上报机制

从节点到任务的分解：



图例说明：矩形=节点/任务实体，箭头=分解关系

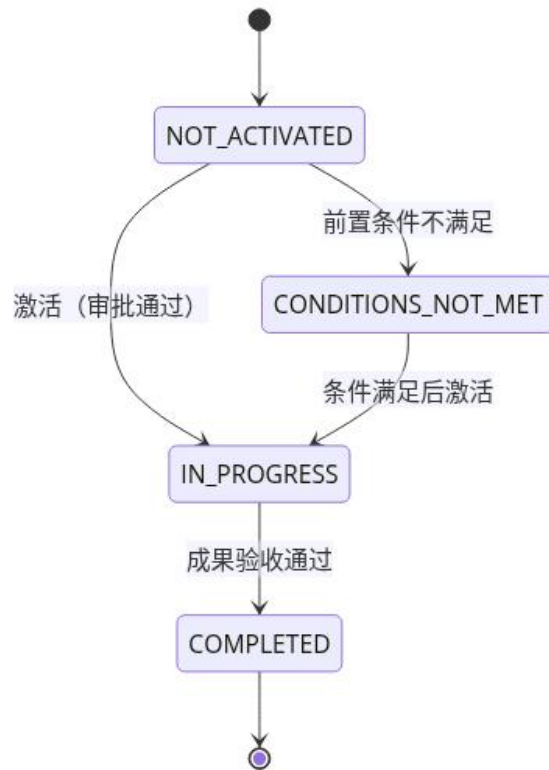
完工上报流程：

1. **负责人发起：**任务负责人确认完成，提交完工上报
2. **附件要求：**必须上传现场照片、检验批、验收记录等佐证材料

3. 系统预检：自动检查材料完整性，提示补充缺失项
4. 监理审核：监理工程师现场核验，签署意见
5. 节点更新：审核通过后，自动更新节点进度和状态

3.2.5 节点生命周期

四态节点状态机：



图例说明：实线箭头=状态转换，圆角矩形=状态，[*]=起始/终止

状态	颜色	说明
NOT_ACTIVATED	○ 灰色	尚未激活，等待审批或前置条件
CONDITIONS_NOT_MET	黄色	前置条件不满足，无法开始
IN_PROGRESS	蓝色	正常进行中
COMPLETED	绿色	已完成，通过验收

3.3 SOP 流程引擎

3.3.1 SOP 设计规范

系统采用七段式标准 SOP 结构，覆盖业务流程的完整生命周期：

1. SOP 标识：定义唯一编号、适用场景与触发关键词

2. **意图识别**：明确核心意图、前置条件与匹配置信度阈值
3. **工具与权限**：列出必需的工具集与所需权限级别
4. **执行步骤**：描述分步执行的业务逻辑
5. **输出规范**：定义输出格式与编号规则
6. **异常处理**：覆盖信息不全、权限不足、工具失败、超时等异常场景的应对策略
7. **后续动作**：流程完成后的关联操作，如自动创建关联任务、通知相关人员等

以”会议纪要记录” SOP 为例，其覆盖了从识别用户开会意图→询问会议基本信息→记录决议内容→提取待办事项→生成会议纪要→确认保存→自动创建关联任务的完整链路。

3.3.2 SOP 注册与发现机制

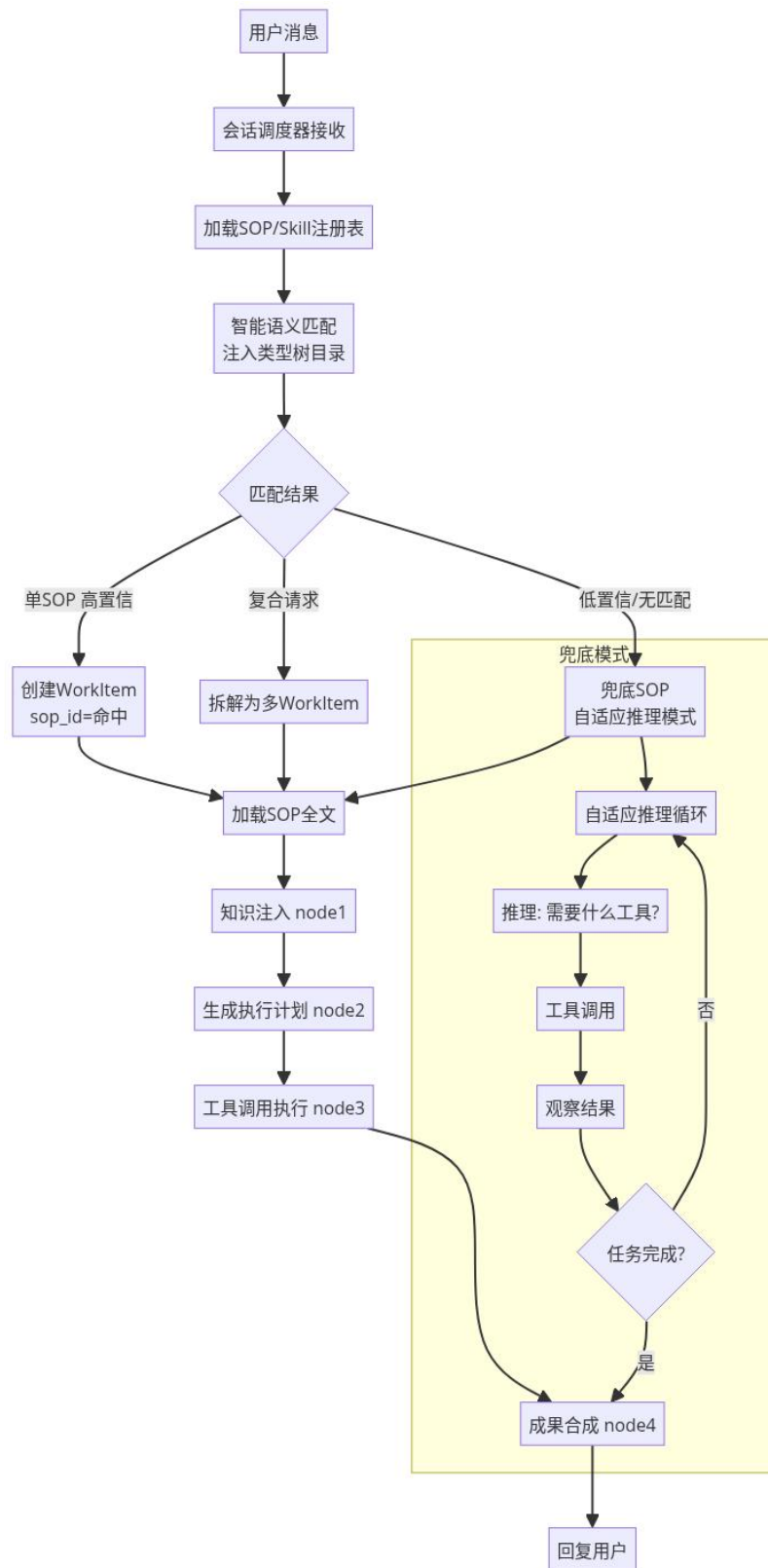
SOP 注册表以结构化方式存储每个已注册 SOP 的元信息，包括：唯一标识、显示名称、业务分类、触发关键词列表、意图匹配示例、所需工具集、最低权限级别、启用状态、文件路径和加载时间。

热重载机制：

1. 系统启动时扫描 SOP 配置目录和技能配置目录
2. 解析所有规范文档，构建内存注册表
3. 支持通过 API 端点触发热重载，无需重启服务
4. 未主动触发热重载时，新增 SOP 需重启核心服务生效

3.3.3 执行引擎原理

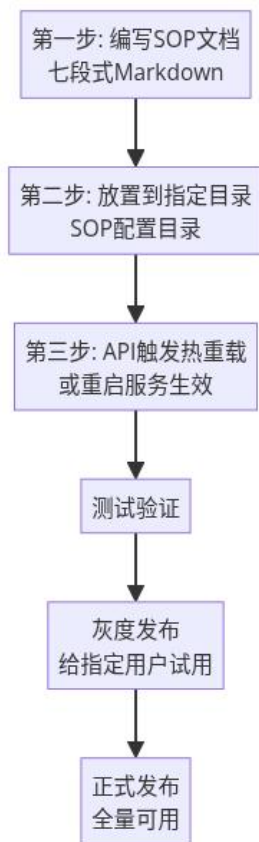
SOP 匹配与执行流程：



图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

3.3.4 SOP 新增流程

零代码新增 SOP 三步法：



图例说明：矩形=操作步骤，箭头=操作顺序

新增 SOP 的流程极为简洁：按七段式模板编写 Markdown 文档，放入配置目录，通过 API 触发热重载即可，无需修改任何代码。经验证后可灰度发布给指定用户试用，确认无误后全量开放。

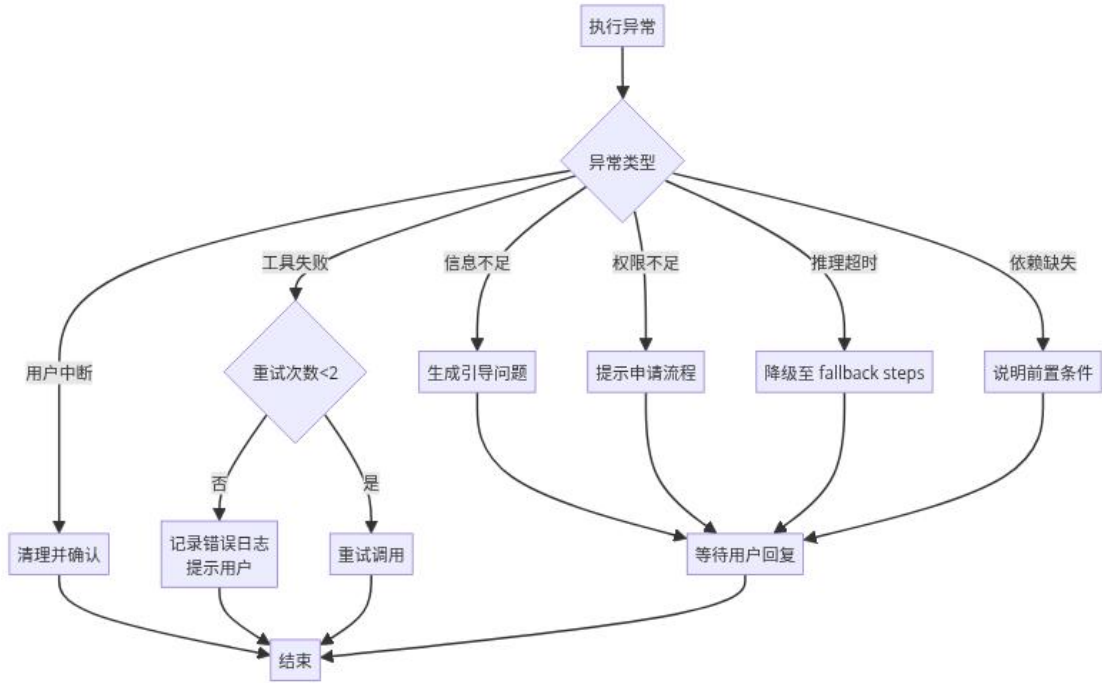
3.3.5 异常处理机制

SOP 执行异常分类：

异常类型	触发场景	处理策略
信息不足	用户提供的信息不完整	主动询问，引导补充
权限不足	用户权限低于 SOP 要求	提示原因，引导申请权限
工具失败	工具调用异常	重试 2 次 → 失败提示 → 记录日志
推理超时	智能推理服务响应超时	降级策略（简化处理）→ 提示用户
依赖缺失	前置条件不满足	说明原因，引导先完成前置

异常类型	触发场景	处理策略
用户中断	用户明确取消	清理上下文，确认取消

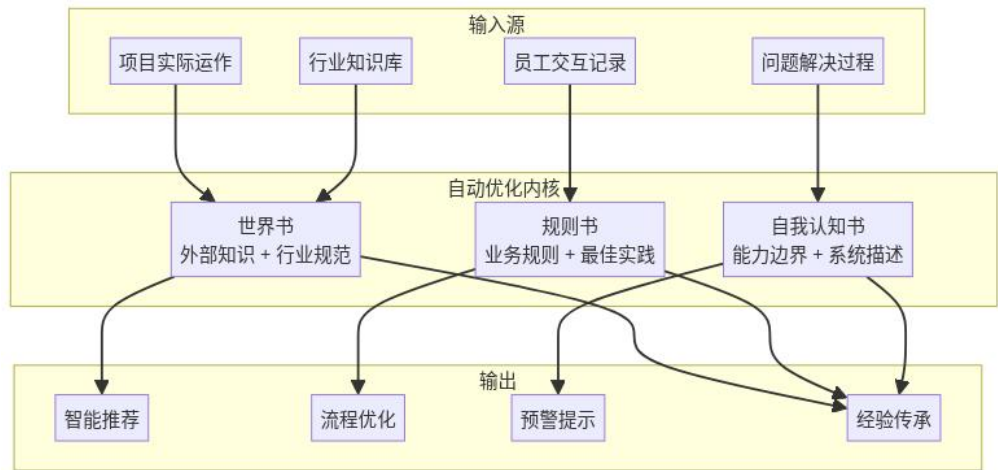
异常处理流程：



图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

3.4 业务流程自动优化模块

3.4.1 三书体系架构



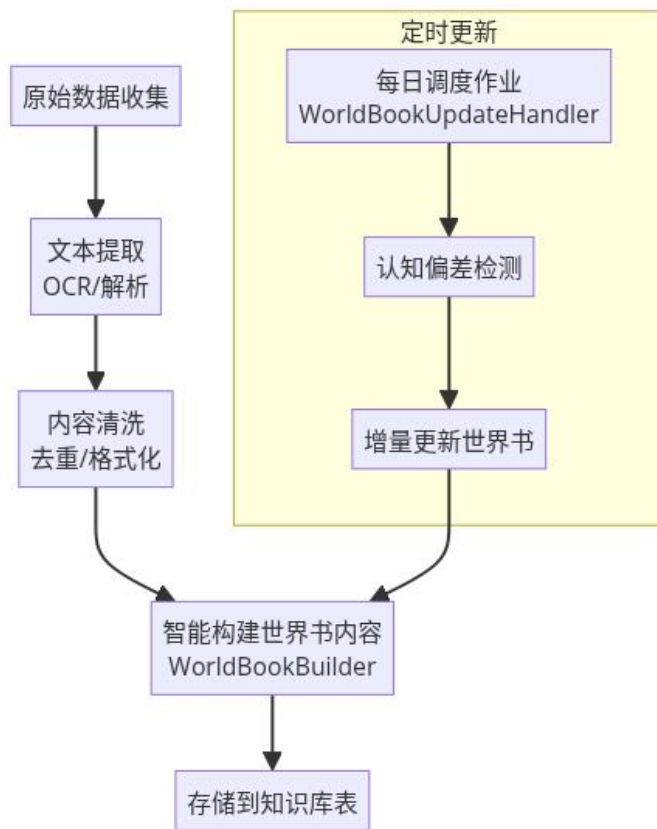
图例说明：矩形=功能模块/数据源/输出，箭头=数据/影响流向

3.4.2 世界书（World Book）

世界书内容结构：

分类	内容	来源	更新频率
行业规范	国家规范、行业标准、地方规定	人工导入	月度
项目资料	地勘报告、设计图纸、施工方案	文件上传解析	实时
历史经验	历史项目的问题、解决方案、教训	自动提炼	每日
组织知识	公司管理制度、流程规范	人工录入	按需

世界书构建流程：



图例说明：圆角矩形=处理步骤，矩形=子流程阶段，箭头=数据流向

世界书检索策略：

- **语义检索**：通过向量检索服务进行语义匹配（默认主路径）
- **关键词回退**：本地关键词搜索（向量检索不可用时自动兜底）
- **范围过滤**：按项目阶段、岗位角色缩小检索范围
-

3.4.3 规则书 (Rule Book)

规则书加载器读取 YAML 格式规则文件，将规则注入会话上下文供智能推理参考。规则不作为独立引擎执行，而是以上下文提示的方式引导系统行为。规则覆盖业务经验、操作禁忌、优化建议等，由系统定期自动归纳生成，亦可人工编辑。

3.4.4 自我认知书 (Self-Awareness Book)

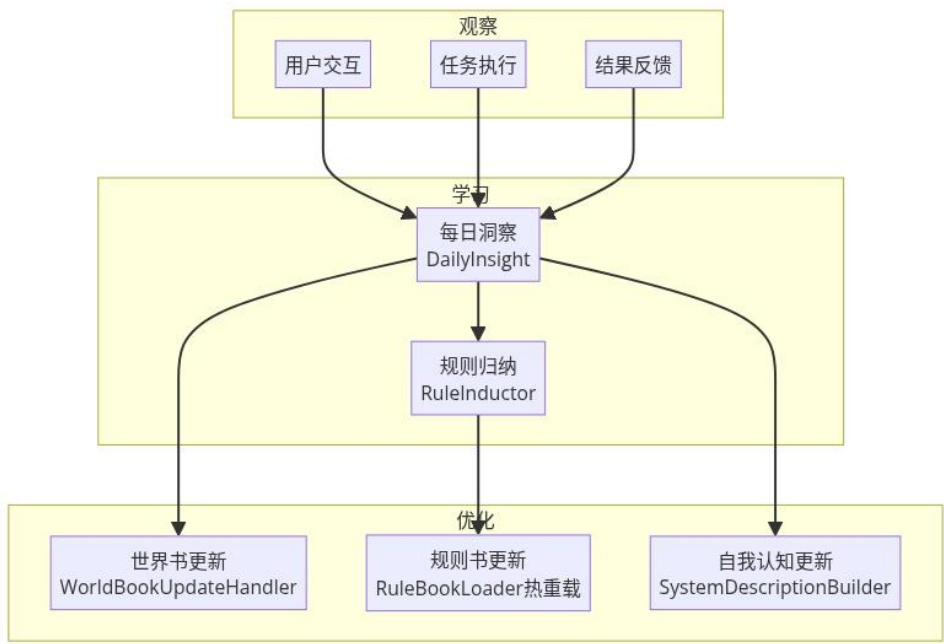
自我认知维度：

维度	内容
能力边界	系统自我描述，启动时自动构建，包含数据库结构、SOP 目录、工具列表等
历史表现	各 SOP 命中率、兜底率、健康度评分
错误模式	常见错误类型与发生频率追踪

系统启动时自动构建自我认知描述，包含数据库结构、SOP 目录、工具列表等核心元信息，供推理引擎理解系统能力边界。

3.4.5 三者协同优化机制

自动优化闭环：



图例说明：矩形=功能模块，箭头=数据/控制流

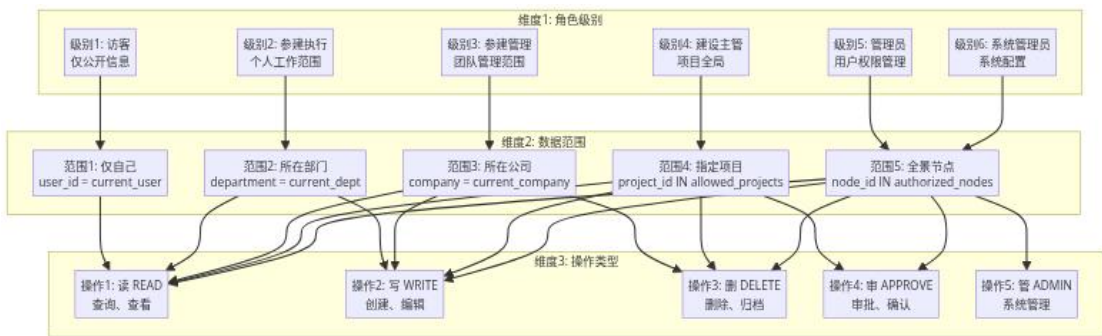
优化触发条件:

触发类型	触发条件	优化内容
定时优化	调度作业（每日）	世界书偏差检测 + 更新
规则归纳	每周（可配置）	智能归纳优化规则
人工触发	管理员手动执行	全量重建世界书

3.5 三维权限控制系统

3.5.1 权限模型原理

三维权限模型:



图例说明：矩形=维度/选项实体，箭头=组合关系

权限编码规则:

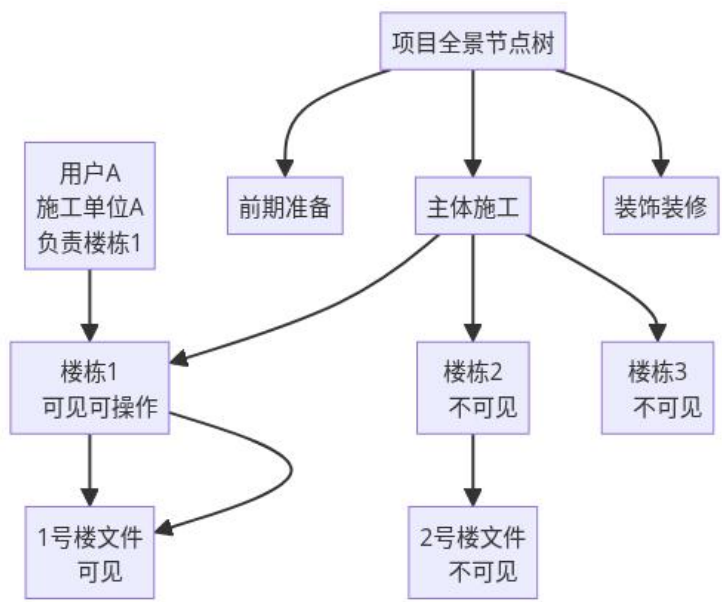
权限码 = 资源类型-密级-项目 ID-节点 ID-资源 ID（短横线分隔）

示例:

- DOC-PUBLIC-project-123-*-* → 项目 123 下所有公开文档的读权限
- DB-INTERNAL-*-*node-456-* → 节点 456 下内部数据的写权限
- SOP-INTERNAL-*-*-* → 所有内部 SOP 的访问权限

3.5.2 范围控制（全景节点 + 企业属性）

基于全景节点的范围控制:



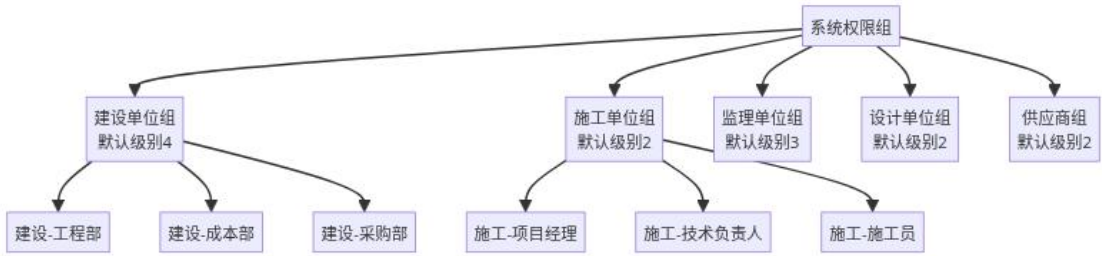
图例说明：矩形=节点/文件/用户实体，实线箭头=树结构，虚线箭头=归属关系

范围控制规则：

规则	说明	示例
节点可见继承	子节点自动继承父节点的可见范围	楼栋 1 可见 → 楼栋 1 下所有文件可见
企业类型过滤	按参建单位类型限制可见范围	施工单位看不到设计单位内部文件
项目隔离	不同项目数据完全隔离	项目 A 的人默认看不到项目 B
黑白名单	SOP⇄ 权限组绑定支持 allow/deny	特邀专家可查看指定范围

3.5.3 企业管理员权限体系

权限组设计：



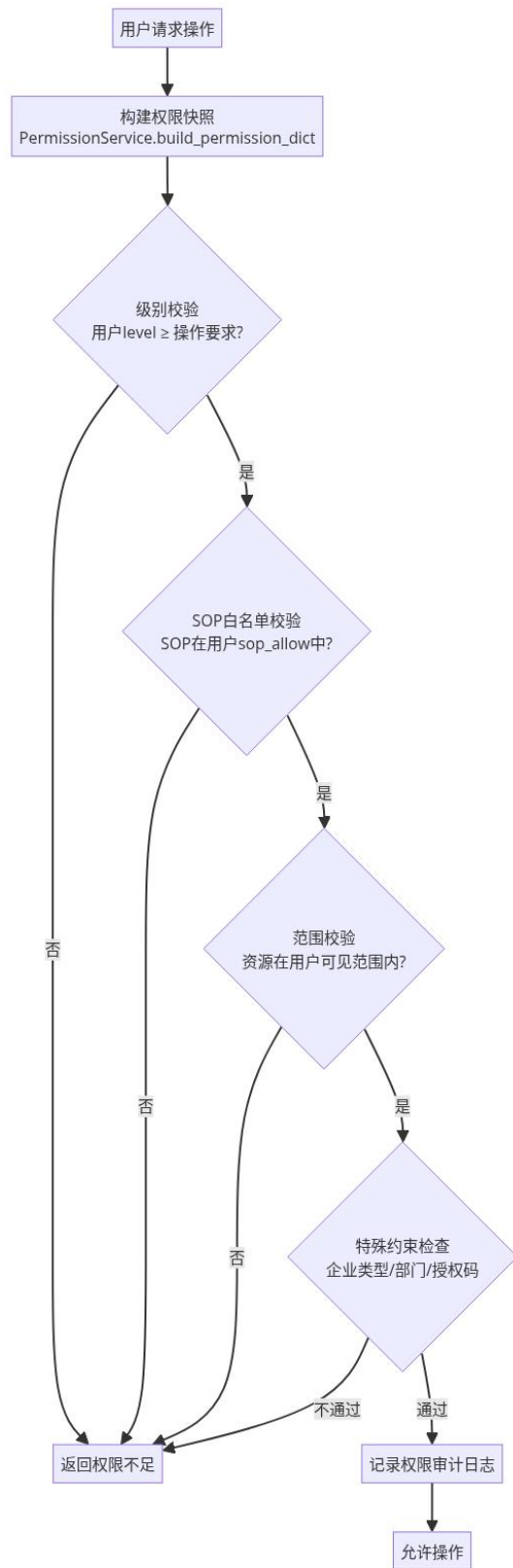
图例说明：矩形=权限组实体，箭头=层级继承关系

权限组属性：

属性	说明
name	权限组名称
code	权限组编码（唯一）
description	权限组描述
company_type	适用企业类型
department	适用部门
org_level	组织层级（企业/部门/小组）
parent_group_id	父权限组，支持继承
allowed_sop_types	允许使用的 SOP 类型
is_system	是否系统内置组（不可删除）

3.5.4 权限校验流程

运行时权限校验：



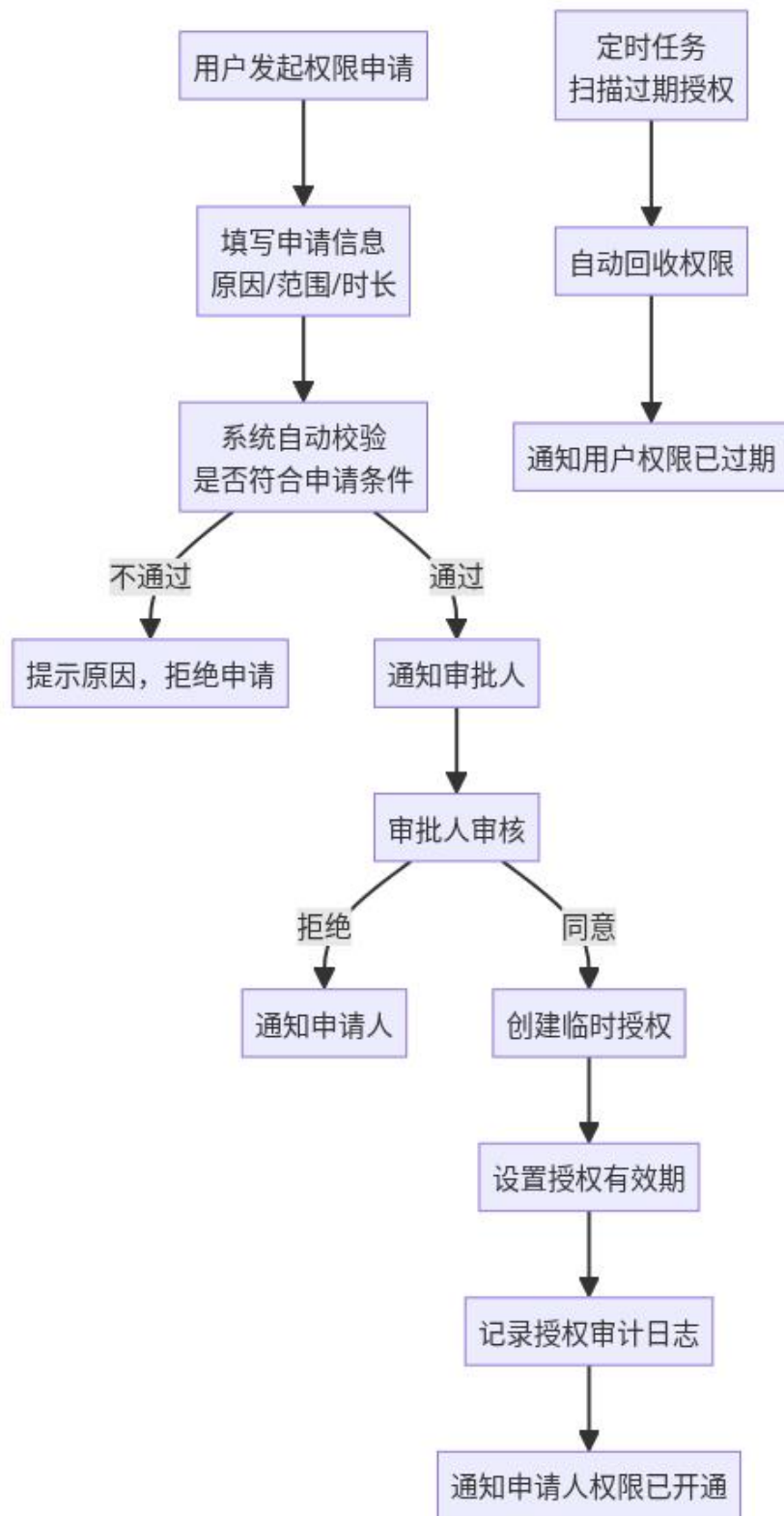
图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

Hook 集成鉴权:

权限校验通过 Pipeline Hook 机制实现，采用声明式配置挂载在流水线的”计划+标准”和”执行+验收”节点的前置阶段（before:wi_node2 和 before:wi_node3）。鉴权 Hook 通过 JSON 配置文件声明挂载点和 Hook 类型，运行时由 Hook 执行器自动加载调用。当鉴权 Hook 检测到用户权限级别低于所需级别时，返回阻断决策并附带权限不足的具体原因说明；权限通过则返回允许决策，流水线继续执行。

3.5.5 权限申请与授权

权限申请流程:



图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

授权类型：

类型	有效期	适用场景
PERMANENT	永久	正式岗位权限
TEMP	指定时长	临时协助、跨项目支援
AUTO	自动计算	基于任务周期，任务完成自动回收

4. 基座工具与基础设施

4.1 项目知识库语义检索

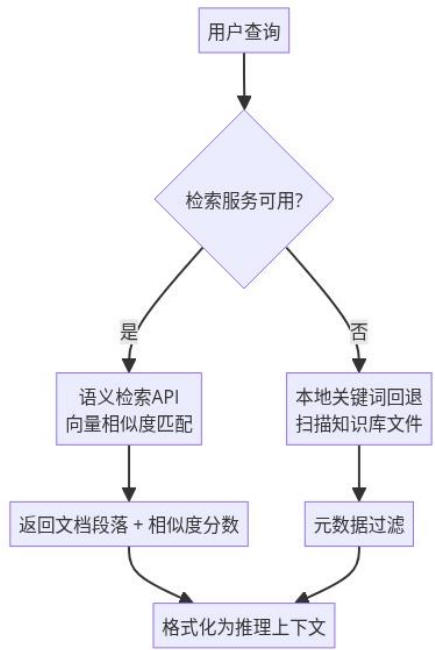
4.1.1 检索方案

系统对接向量检索服务提供项目知识库的语义检索能力。知识库按项目划分以隔离数据范围，Embedding 采用 1024 维向量，索引方式为基于余弦相似度的 HNSW。系统通过 API 调用检索服务的语义匹配接口获取相关知识片段，作为智能推理的上下文补充。

当检索服务不可用时，系统自动切换至本地关键词搜索兜底模式，扫描知识库文件进行关键词匹配和元数据过滤，确保检索功能不中断。

4.1.2 检索策略

两层检索架构：



图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=数据流向

当前检索能力：

- **语义检索：**通过向量相似度匹配（主路径）
- **关键词回退：**本地关键词搜索（检索服务不可用时）
- **范围过滤：**按项目阶段、岗位角色过滤

4.2 PostgreSQL 数据库设计

系统采用 PostgreSQL 作为主数据库，包含多张业务表，核心表按领域分组如下：

人员与 IM 绑定：

表名	说明
users	系统用户主表，含权限级别、所属企业与岗位归属
user_im_bindings	用户与各 IM 平台账号的映射绑定关系

通讯与会话：

表名	说明
conversations	群聊与私聊会话主记录
messages	入站与出站消息全量归档存储
message_attachments	消息与上传附件的多对多关联关系
session_archives	会话注销时上下文与消息历史的持久化快照

项目与业务记录：

表名	说明
projects	地产项目主表，关联参建公司与全景节点体系
events	项目事件记录，支持分类、状态流转与关联追溯
tasks	任务创建、分配、追踪与完工验收
meetings	会议纪要、参会人、待办事项与决议跟踪
files	文件归档存储，含版本链与权限密级控制
company_info	参建单位基本信息与类型归属

全景节点：

表名	说明
project_nodes	项目层级节点树，含状态流转、进度与审批信息
node_dependencies	节点间前置依赖与约束关系定义
node_deliverables	节点预期产出成果的提交与验收记录

表名	说明
node_accessible_files	节点与关联文件的可见范围映射关系
node_events	节点生命周期内的事件变更日志

权限系统:

表名	说明
permission_def	权限码的规则定义，含资源类型、密级与范围
permission_groups	权限组模板，支持层级继承与企业类型绑定
permission_grants	用户权限授予记录，含有效期与自动回收
permission_requests	权限申请工单与多级审批流程记录
permission_audit_log	权限变更与鉴权操作的审计追踪日志

业务流程自动优化:

表名	说明
project_world_books	项目级外部知识与行业规范的向量化存储
system_descriptions	系统能力边界的自描述快照，启动时自动构建
evolution_daily_insights	SOP 命中率、兜底率等每日健康度评估
evolution_rules	从执行经验中自动归纳的优化规则

此外，系统还包含 SOP 业务流定义、调度作业定义与执行记录、工具注册表、推理日志、管线执行日志等辅助表，用于支持业务流程注册、定时任务调度、工具管理、运行追踪与审计等能力。详细的表结构关系见第 6 章数据库设计。

4.3 其他中间件

4.3.1 缓存策略（内存缓存）

当前系统采用 Python 内存对象作为缓存层，不依赖外部缓存中间件：

缓存项	存储方式	说明
会话上下文	会话调度器内存对象	随会话池管理，TTL 30 分钟
权限快照	权限服务内存缓存	构建后注入会话上下文，版本号控制失效
SOP 注册表	SOP 注册表内存	启动时加载，API 触发热重载
消息去重哈希	Python set（内存）	插件进程内维护最近 10 分钟哈希

缓存项	存储方式	说明
Prompt 模板	模板加载器内存缓存	文件变更后自动失效重读

4.3.2 消息队列（AsyncIO Queue）

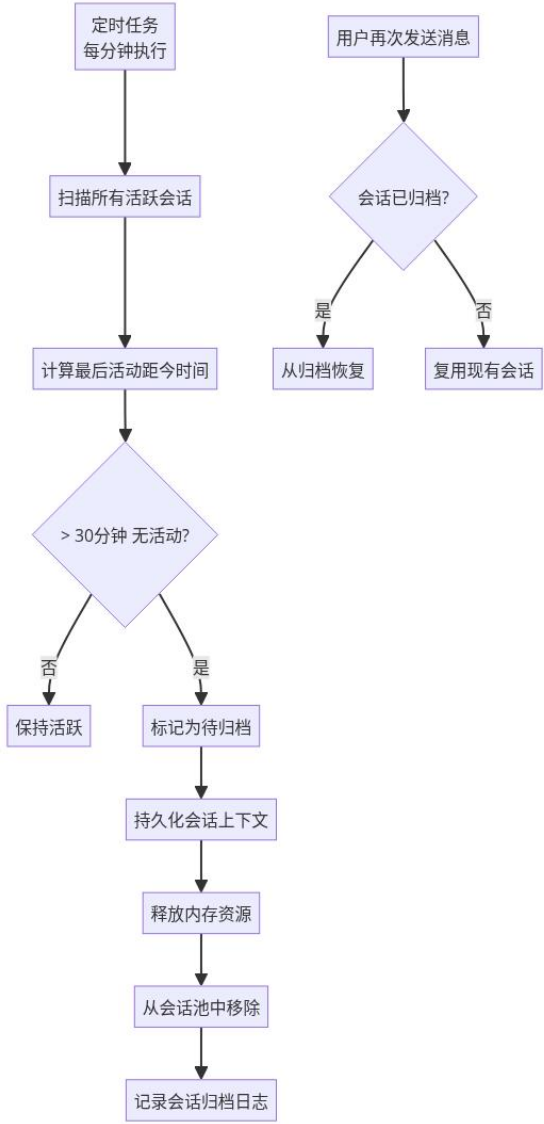
当前实现：采用 Python asyncio.Queue 作为进程内消息队列：

队列	用途	消费者
outbound_events	出站事件（回复消息、通知等）	SSE 事件监听器

5. 总调度引擎

5.1 session 定时清理策略

会话生命周期管理：



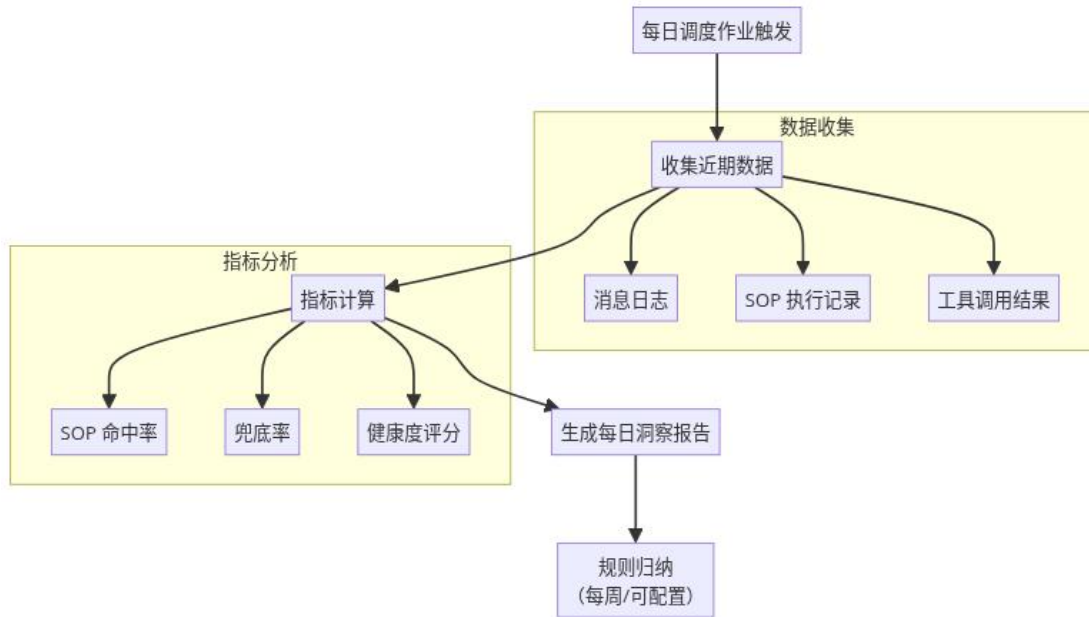
图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

清理规则：

条件	动作
30 分钟无活动	自动归档，释放内存
24 小时无活动	彻底清理，不可恢复
有未完成 WorkItem	延迟清理，等待任务完成
有待用户确认	保持活跃（最长 7 天）

5.2 定期复盘机制

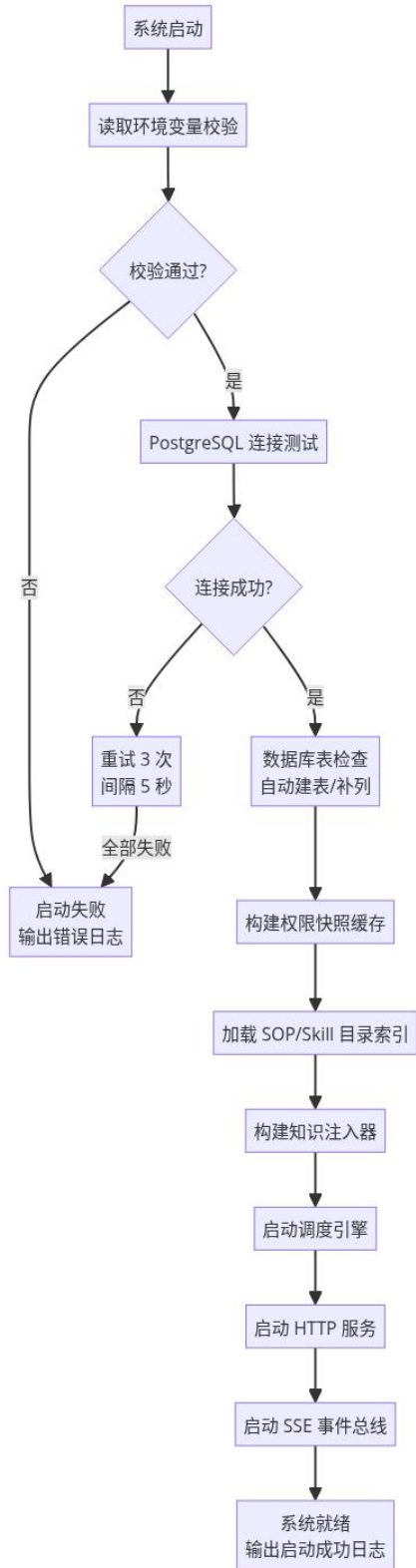
每日复盘流程：



图例说明：圆角矩形=处理步骤，矩形=子流程，箭头=数据流向

5.3 系统冷启动/热启动流程

冷启动流程（系统重启）：



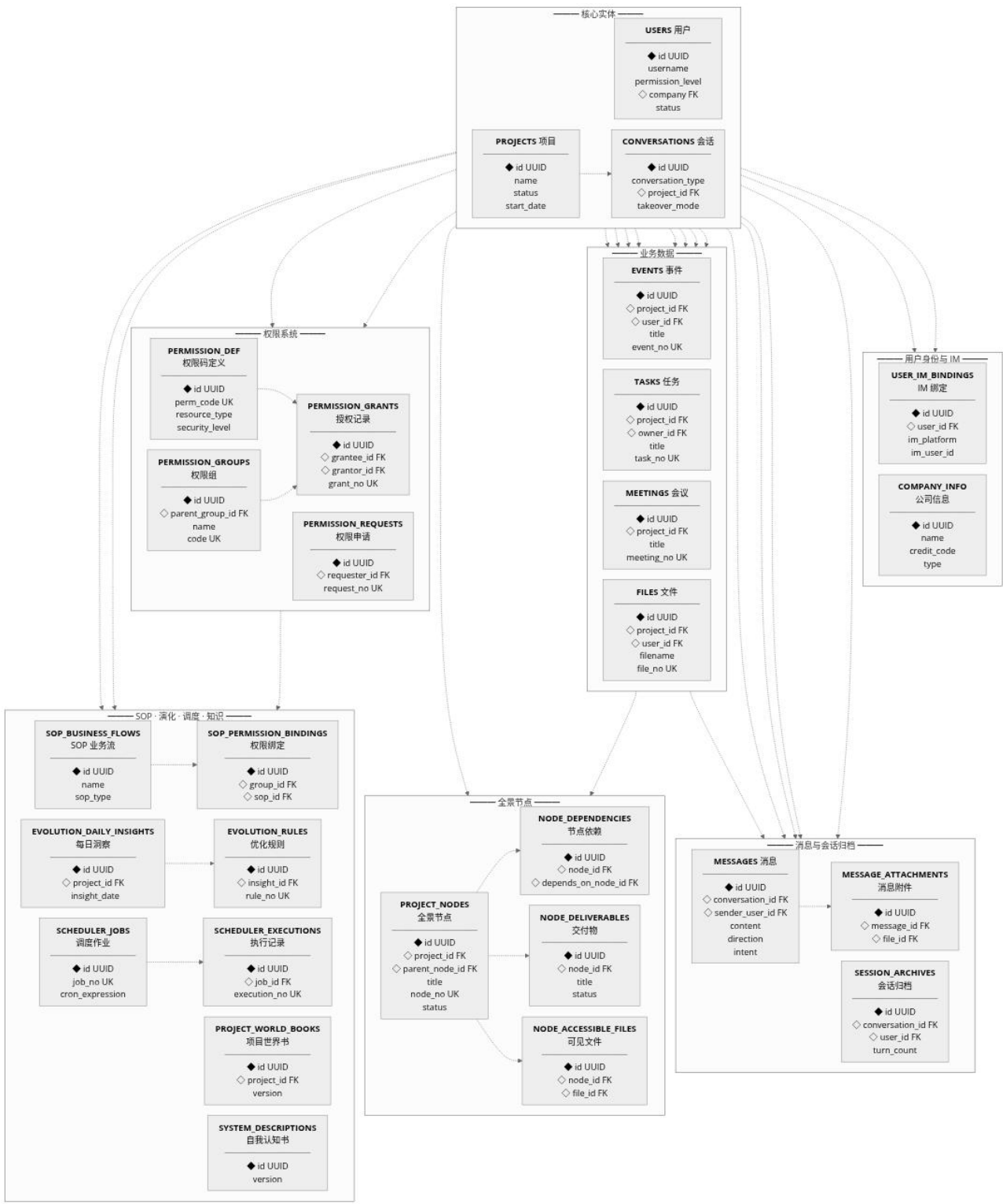
图例说明：菱形=判断节点，圆角矩形=处理步骤，箭头=流程链路

启动自检清单:

检查项	失败处理	重试机制
环境变量完整性	立即终止，错误码 1	否
PostgreSQL 连接	记录错误日志	3 次，间隔 5 秒
检索服务连接	降级到本地关键词搜索	启动后后台重试
SOP 目录加载	使用默认 SOP 继续	启动后热加载
权限缓存预热	延迟初始化	首次鉴权时动态加载

6. 数据库设计

6.1 ER 图



图例说明：◆=主键，◇=外键，矩形=数据表实体，连线=外键关联关系

核心主外键关系：

主键表. 字段 (PK)	外键表. 字段 (FK)	关系说明
users.id	user_im_bindings.user_id	用户与 IM 绑定的一对多关系
users.id	messages.sender_user_id	用户发送消息的一对多关系
users.id	tasks.owner_id	用户作为任务负责人的一对多关系
users.id	permission_grants.grantee_id	用户被授权的一对多关系
users.id	permission_requests.requester_id	用户申请权限的一对多关系
conversations.id	messages.conversation_id	会话与消息的一对多关系
projects.id	project_nodes.project_id	项目与节点的一对多关系
projects.id	events.project_id	项目与事件的一对多关系
projects.id	tasks.project_id	项目与任务的一对多关系
projects.id	meetings.project_id	项目与会议的一对多关系
project_nodes.id	node_dependencies.node_id	节点与依赖的一对多关系
project_nodes.id	node_deliverables.node_id	节点与交付物的一对多关系
project_nodes.id	node_accessible_files.node_id	节点与可见文件的一对多关系
project_nodes.parent_node_id	project_nodes.id	节点的自引用树状结构
files.id	message_attachments.file_id	文件与消息附件的多对多关联
messages.id	message_attachments.message_id	消息与附件的多对多关联
permission_groups.parent_group_id	permission_groups.id	权限组的自引用层级继承
scheduler_jobs.id	scheduler_executions.job_id	调度作业与执行记录的一对多关系

6.2 核心表结构

用户与身份表

表名	说明	关键字段
users	系统用户表	id, username, email, level, company (FK→

表名	说明	关键字段
		company_info.id), project_id(FK→projects.id), perm_list, org_category, supervisor_id, status
user_im_bindings	IM 平台账号绑定	id, user_id(FK→users.id), im_platform, im_user_id, im_display_name, status

权限层级说明:

级别	名称	说明
1	访客	只读访问, 可查看公开信息
2	参建执行	可创建和编辑自己的内容
3	参建管理	团队级读写权限
4	建设主管	项目全局读写权限
5	管理员	企业级管理权限
6	系统管理员	完整系统权限

全景节点表

表名	说明	关键字段
project_nodes	项目节点	id, project_id, parent_node_id, node_no, title, description, status, weight, progress, level, path, approver_id
node_dependencies	节点依赖	id, node_id, depends_on_node_id, dependency_type
node_deliverables	节点交付物	id, node_id, title, description, status, submitted_by, submitted_at
node_accessible_files	节点可见文件	id, node_id, file_id, visible_scope
node_events	节点事件日志	id, node_id, event_type, event_data, created_by

节点状态枚举: NOT_ACTIVATED, CONDITIONS_NOT_MET, IN_PROGRESS, COMPLETED

权限系统表

表名	说明	关键字段
permisss	权限码定义	id, perm_code(UNIQUE), resource_type,

表名	说明	关键字段
ion_def		security_level, project_id, node_id, resource_id, description
permission_groups	权限组	id, name, code(UNIQUE), description, company_type, department, org_level, parent_group_id, allowed_sop_types, is_system
permission_grants	授权记录	id, grant_no(UNIQUE), grantee_id(FK→users.id), grantor_id, perm_code, grant_type, operations, expire_time, status
permission_audit_log	权限审计日志	log_id(BIGSERIAL), event_time, grantor_id, grantee_id, perm_code, operation_type, client_ip, remark
permission_requests	权限申请审批	id, request_no(UNIQUE), requester_id, perm_code, request_type, status, current_approver_id, approval_level

7. 部署与运维

7.1 部署概述

系统支持容器化部署（Docker Compose）与单机直接部署两种方式。容器化部署通过编排文件一键启动所有核心服务；单机部署则需手动安装 Python 3.10+ 与 PostgreSQL 14+，配置环境变量后直接运行。系统核心服务提供 REST API 接口与 SSE 事件流，上层通过薄插件层对接即时通讯渠道。

7.2 运维管理

核心运维操作：

操作	途径
健康检查	访问核心服务的 /api/v1/health 端点
SOP 热重载	调用 API 端点触发注册表重载
世界书重建	执行管理脚本完成全量重建
缓存清理	重启服务自动清理内存缓存
日志查看	通过标准输出或日志文件查看运行日志

日志级别：

级别	说明	示例
----	----	----

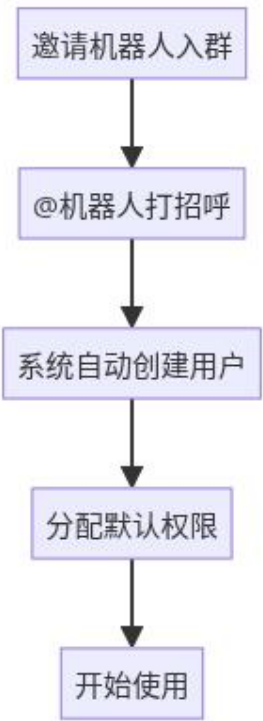
级别	说明	示例
ERROR	错误，影响功能	数据库连接失败
WARN	警告，需关注但不影响功能	推理服务调用超时重试
INFO	一般信息	系统启动、用户登录
DEBUG	调试信息	详细调用流程

备份建议：

数据类型	备份频率	保留周期
PostgreSQL 数据库	每日全量 + 每小时增量	30 天
附件文件	每日增量	永久
配置文件	变更时备份	永久

8. 使用手册

8.1 快速开始



首次使用流程：

图例说明：圆角矩形=步骤，箭头=流程顺序

常用命令速查：

命令	功能	示例
记录事件 <内容>	创建事件记录	记录事件：1 号楼 3 层钢筋验收通过
创建任务 <内容>	创建任务	创建任务：整理验收资料，明天中午前完成
记录会议 <内容>	记录会议纪要	记录会议：周例会，讨论进度计划
上传文件	归档文件	直接发送文件，@机器人备注
查询 <关键词>	跨库查询	查询上周的所有事件
帮助	查看帮助	帮助

8.2 管理员操作指南

创建全景节点：

管理员可通过自然语言指令创建和配置全景节点，操作步骤如下：

1. 发送创建指令，指定项目、上级节点和新节点名称
2. 系统识别并回显节点信息，请求确认
3. 确认后，系统引导设置节点可见范围（选择可访问的参建单位）
4. 设置节点预期输出成果和负责人
5. 设定截止时间（可选）
6. 关联负责单位与负责人
7. 系统汇总节点配置并完成创建，节点编号自动分配

以上全程无需后台操作，管理员通过 IM 自然语言即可完成节点创建、可见范围设置、输出成果定义、关联单位绑定等完整配置。

权限管理：

管理员可通过 IM 自然语言指令完成权限管理：

1. 发送权限查询指令，系统列出当前项目所有用户的权限级别和状态
2. 发送权限变更指令（如提升某人权限级别），系统确认后执行
3. 系统记录权限变更审计日志

SOP 管理：

管理员可通过对话指令注册新的业务流程：

1. 发送新增 SOP 指令，描述适用场景
2. 系统引导设置触发关键词
3. 指定所需执行工具
4. 描述执行步骤
5. 确认汇总信息后完成注册

Web 运维仪表盘：

系统提供面向管理员的 Web 仪表盘界面，浏览器访问核心服务地址即可进入。主要功能包括：系统状态概览（实时指标展示与异常告警）、会话管理（查看活跃会话并支持手动终止）、SOP/Skill 管理（查看已注册列表并触发热重载）、调度作业监控（查看定时任务执行记录）、日志浏览（按时间和级别过滤查看运行日志）。

8.3 普通用户操作指南

场景 1：记录事件

1. 在群聊中@机器人，发送记录事件的指令（如”记录事件：1 号楼 3 层墙柱钢筋验收通过”）
2. 系统自动识别事件内容，关联对应全景节点，回显事件详情请求确认
3. 用户确认后，系统创建事件记录并分配事件编号

场景 2：创建任务并分配

1. 发送创建任务指令，描述任务内容和要求（如”创建任务：整理验收资料，明天中午前完成，交给李工”）
2. 系统自动解析任务信息，提取负责人、截止时间等要素
3. 系统回显任务详情并分配任务编号，任务创建完成

场景 3：查询历史记录

1. 发送查询指令，指定查询条件和范围（如”查询上周张三创建的所有事件”）
2. 系统检索数据库并以列表形式返回匹配结果，含事件编号、标题、创建人、时间等信息

场景 4：上传文件

1. 在群聊中直接发送文件附件
2. 同一消息中@机器人并说明归档目标节点（如”归档到 1 号楼 3 层节点”）
3. 系统将文件存入对应节点，分配文件编号，返回文件归档确认信息

使用技巧：

技巧	说明
@机器人	群聊中必须@机器人才能响应

技巧	说明
明确意图	尽量使用”记录/创建/查询”等动词开头
提供上下文	提及项目、节点名称，提高准确性
分步骤操作	复杂操作分步说，不要一句话多个意图

9. 安装与卸载

9.1 系统要求

项目	最低要求	推荐配置
操作系统	Linux (Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+)	Ubuntu 22.04 LTS
CPU	4 核	8 核及以上
内存	8GB	16GB 及以上
磁盘	50GB	200GB 及以上 (SSD)
Python	3.10+	3.11+
PostgreSQL	14+	16+
网络	可访问 IM 服务	稳定互联网连接

9.2 安装步骤（容器化部署）

1. **环境准备：**安装 Docker 24.0+ 和 Docker Compose 2.0+
2. **获取部署文件：**获取项目的编排文件和配置模板
3. **配置环境变量：**编辑环境变量配置文件，设置数据库密码、推理服务密钥、IM 平台接入参数等
4. **启动服务：**执行 `docker compose up -d` 启动所有容器
5. **验证启动：**查看容器状态和日志，确认各服务正常运行
6. **初始化数据库：**系统首次启动自动完成数据库建表和默认数据初始化
7. **配置 IM 接入：**在 IM 平台上添加机器人适配器配置，设置消息推送地址

9.3 安装步骤（单机部署）

1. **安装依赖：**安装 Python 3.10+、PostgreSQL 14+
2. **创建数据库：**在 PostgreSQL 中创建系统数据库和用户
3. **安装 Python 依赖：**进入项目目录，执行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖包
4. **配置环境变量：**复制环境变量模板文件，编辑配置数据库连接、推理服务密钥等参数
5. **初始化数据库表结构：**运行初始化脚本自动建表
6. **加载 SOP 配置：**将 SOP 规范文档放置到指定配置目录
7. **启动服务：**运行主程序启动 HTTP 服务和 SSE 事件总线

8. 验证启动：访问健康检查端点确认服务正常运行

9.4 卸载步骤

1. 容器化部署卸载：

- 执行 `docker compose down -v` 停止并移除所有容器、网络和数据卷
- 删除部署目录及相关配置文件

2. 单机部署卸载：

- 停止服务进程
 - 删除程序目录及所有文件
 - 删除 PostgreSQL 中的系统数据库（可选）
 - 删除相关配置文件和日志文件
-